PROGRESS REPORT 1

Mobile Programming — CampuShift (Kelompok 3)

Proyek	CampuShift - Aplikasi Mobile Pengalihan Barang Bekas Antar Mahasiswa yang Aman dan Tepercaya
Anggota	Muhammad Racha Ardiwinata (2411522020) — Modul 5: Hibah & Klaim Bayu Mutawakkil (2411522023) — Modul 2: Safe-Meet Point & Pertemuan Muhammad Habib (2411522024) — Modul 3: Barter & Cash Top-Up Naufal Baihaqi Zachwan (2411522025) — Modul 1: Listing & Kondisi Fisik Fadel Muhammad (2411522029) — Modul 4: Serah Terima QR & Reputasi
Mata Kuliah	Mobile Programming
Tanggal Laporan	18 Oktober 2026
Repository	github.com/muhammadhabib16/CampusShift
Acuan Kode	`main` 287efa5 · `modul-naufal` 0deea1a · `modul-bayu` f3d8713 · `modul-fadel` add87a0 · `modul-racha` ebe610d

Ringkasan

Laporan ini menggambarkan kondisi aplikasi pada **18 Oktober 2026**, berdasarkan kode di branch `main` dan branch modul tiap anggota. Acuan spesifikasinya adalah PRD v1.3 (`docs/prd/prd.md`). Ringkasnya:

- Fondasi aplikasi sudah berjalan di `main`: splash, onboarding, registrasi dan login yang **terhubung ke backend**, navigasi bawah 4 tab, serta alur pengajuan barter (Modul 3) dengan validasi, *loading state*, dan umpan balik.
- Dua modul berkembang paling jauh di branch masing-masing. Modul 2 (Bayu) memiliki alur titik temu dan jadwal pertemuan lengkap dengan peta dan GPS. Modul 4 (Fadel) memiliki layar QR serah terima dengan pembuatan dan pembatalan sesi token, serta unit test yang lulus.
- Modul 1 (Naufal) dan Modul 5 (Racha) sudah memiliki struktur MVVM dan layar-layarnya (Modul 1: katalog, detail, dan tambah listing dengan kamera), tetapi belum dirangkai ke navigasi aplikasi. Modul 5 juga masih mengikuti PRD versi lama.
- Branch `main`, `modul-bayu`, `modul-fadel`, dan `modul-racha` lolos `flutter analyze` tanpa masalah; `modul-naufal` tanpa error tetapi masih memiliki 21 temuan ringan. Tim sudah melakukan code audit dan tiga refactoring yang dapat ditelusuri di riwayat commit.

Bagian	Branch	Status	Data
Pendukung: Autentikasi & Profil	`main`	Sebagian berjalan	Login & registrasi ke backend; profil masih statis
M1 Listing & Kondisi Fisik (Naufal)	`modul-naufal`	Berjalan (UI & MVVM), belum dirangkai & belum di-merge	API `/api/items` (backend belum tersedia)
M2 Safe-Meet Point & Pertemuan (Bayu)	`modul-bayu`	Berjalan, belum di-merge	Lokal (data contoh di aplikasi)
M3 Barter & Cash Top-Up (Habib)	`main`	Berjalan (UI & alur pengajuan)	Dummy di aplikasi
M4 Serah Terima QR & Reputasi (Fadel)	`modul-fadel`	Berjalan, belum di-merge	API dengan cadangan mode lokal
M5 Hibah & Klaim (Racha)	`modul-racha`	Kode awal, belum terintegrasi	Klien API (belum dirangkai)

1. Progress Aplikasi

1.1 Gambaran Umum

Aplikasi dibangun dengan Flutter (Android) dan pola MVVM (`views/`, `viewmodels/`, `models/`, `services/`). Setiap anggota mengerjakan modulnya di branch `modul-[nama]`, lalu menggabungkannya ke `main` melalui Pull Request. Sampai laporan ini dibuat, yang sudah tergabung di `main` adalah modul pendukung (autentikasi), Modul 3, dan dokumen proyek. Modul 1, 2, 4, dan 5 masih berada di branch masing-masing.

Kualitas kode diperiksa pada saat laporan dibuat:

Branch	`flutter analyze`	Test
`main`	No issues found	—
`modul-naufal`	21 temuan: 0 error, 1 warning, 20 info (lihat audit A9)	—
`modul-bayu`	No issues found	—
`modul-fadel`	No issues found	5 test lulus (`test/handover_test.dart`)
`modul-racha`	No issues found	—

1.2 Fitur & Screen yang Sudah Selesai

Modul Pendukung — Autentikasi & Navigasi (`main`)

Screen / Fitur	Interaksi, State & Navigasi	Data
Splash Screen	Animasi *fade* + *scale*, otomatis pindah ke Onboarding setelah 3 detik	—
Onboarding	Slide halaman, tombol lanjut ke Login	—
Registrasi	Form NIM, nama, email, kata sandi; validasi field kosong; *loading*; pesan dari server ditampilkan via SnackBar; kembali ke Login bila sukses	`POST /api/auth/register`
Login	Validasi field kosong, *loading*, pesan gagal/sukses; token JWT dan data pengguna disimpan dengan `shared_preferences`; pindah ke MainScreen	`POST /api/auth/login`
MainScreen	Navigasi bawah 4 tab (Beranda, Katalog, Barter, Profil) dengan `IndexedStack` sehingga state tiap tab tetap terjaga	—

Modul 3 — Barter & Cash Top-Up (Habib, `main`)

Screen / Fitur	Interaksi, State & Navigasi	Data
Pilih Barang untuk Barter (bottom sheet)	Muncul saat barang di Beranda diketuk; memilih satu barang sendiri dengan `RadioGroup`; tombol Konfirmasi Pilihan menuju form negosiasi	Dummy
Form Tawaran & Negosiasi	Input nominal cash top-up dengan validasi (kosong/negatif ditolak), *loading state* saat mengirim, SnackBar sukses, lalu kembali ke layar sebelumnya	Simulasi pengiriman
Daftar Tawaran (tab Barter)	Daftar tawaran beserta status	Dummy
Konfirmasi Kesepakatan	Tampilan "Asset Terkunci" dan tombol Setuju & Kunci Kesepakatan; layar sudah ada tetapi **belum dibuka dari layar mana pun**	Dummy

Modul 1 — Listing & Kondisi Fisik (Naufal, `modul-naufal`)

Screen / Fitur	Interaksi, State & Navigasi	Data
Tambah Listing	Foto diambil langsung dari kamera (`image_picker`, `ImageSource.camera`) dengan kompresi `imageQuality: 70`; validasi minimal 2 foto (maksimal 3), judul minimal 5 karakter, deskripsi minimal 20 karakter; pilihan kategori, tipe Jual/Hibah (harga otomatis Rp0 untuk Hibah), opsi Terbuka untuk Barter, dan kondisi; *loading state* dan SnackBar galat	`POST /api/items` (multipart foto)
Katalog	Pencarian kata kunci, filter kategori dan tipe listing, *loading* dan pesan galat; mengetuk barang membuka detail	`GET /api/items`
Detail Barang	Foto, informasi barang, label Terbuka Barter; tombol Tukar (Barter), Ajukan COD Temu, atau Ajukan Klaim sesuai tipe (navigasi ke modul lain masih TODO)	Dari katalog
Arsitektur	`ItemModel`, `ItemService` (token JWT di header), `ItemViewModel` (`ChangeNotifier` + `provider`)	—

Modul 2 — Safe-Meet Point & Pertemuan (Bayu, `modul-bayu`)

Screen / Fitur	Interaksi, State & Navigasi	Data
Direktori Titik Temu	5 titik temu COD resmi di sekitar kampus Unand dalam bentuk daftar dan peta visual (`flutter_map`, tile OpenStreetMap, dipusatkan ke area Unand); lokasi pengguna dari GPS (`geolocator`) dengan penanganan izin ditolak/GPS mati; jarak dihitung dengan formula Haversine dan diurutkan dari yang terdekat (kembali ke urutan nama bila lokasi tidak tersedia)	Lokal
Detail Titik Temu	Informasi jam operasional, patokan, dan fitur keamanan; tombol Buka Rute ke Google Maps (dengan cadangan `geo:` dan peta web)	Lokal
Form Ajukan/ Ubah Pertemuan	Memilih titik temu dan waktu dengan validasi waktu minimal 1 jam dan maksimal 14 hari ke depan	Lokal
Pertemuan Saya & Detail Pertemuan	Daftar pertemuan; aksi konfirmasi, tolak (dengan alasan), batalkan, dan hapus; peta lokasi pertemuan	Lokal (`MeetupRepository`)

Modul 4 — Serah Terima QR & Reputasi (Fadel, `modul-fadel`)

Screen / Fitur	Interaksi, State & Navigasi	Data
Serah Terima QR (FR-17)	Membuat sesi token acak sekali pakai berlaku 5 menit dan menampilkannya sebagai QR (`qr_flutter`); hitung mundur per detik; cek status token berkala setiap 3 detik; membatalkan sesi QR (Delete)	`POST /api/handover/...` dengan JWT; otomatis memakai mode lokal bila server tidak aktif
Akses ke layar QR	Dari menu Profil dan dari daftar tawaran barter. Tombol Setuju & Kunci Kesepakatan di layar konfirmasi barter juga sudah diarahkan ke layar ini (layar konfirmasinya sendiri belum terhubung ke alur).	—
Unit & widget test	Pengujian masa berlaku token 5 menit, Create, Delete, cek status, dan render layar	5/5 lulus

Modul 5 — Hibah & Klaim (Racha, `modul-racha`)

Komponen	Isi	Status
Model	`SocialGrant`, `GrantClaim` (urgensi Mendesak/Sedang/Rendah) dengan `fromJson/toJson`	Ada
Service	`ApiClient` (token disuntikkan agar *low coupling*), `SocialGrantService`, `GrantClaimService`, `GrantNotificationService` (`flutter_local_notifications`)	Ada, belum dirangkai ke server
ViewModel	`SocialGrantViewModel`, `GrantClaimViewModel` (`ChangeNotifier`), termasuk validasi justifikasi minimal 100 karakter	Ada
Screen	Katalog Hibah, Ajukan Klaim, Daftar/Detail Klaim, Digital Claim Pass	Ada, belum dapat dibuka dari aplikasi

1.3 Fitur & Screen yang Masih Dalam Proses atau Belum Dikerjakan

Modul	Masih Dalam Proses	Belum Dikerjakan
Pendukung	Profil masih menampilkan data statis	Auto-login dengan token tersimpan; logout yang menghapus token; edit profil + foto kamera
M1 (Naufal)	Merangkai modul ke aplikasi: `ItemViewModel` belum didaftarkan sebagai Provider di `main.dart`, tab Katalog di `main` masih "Segera Hadir", dan navigasi ke Tambah Listing masih dikomentari	Filter rentang harga, sunting & hapus listing, halaman Barang Saya, Listing Stale Alert, mode data lokal selama backend Items belum siap; merge ke `main`
M2 (Bayu)	Koneksi ke backend (data masih di `MeetupRepository` lokal; pengguna login masih ditulis langsung di kode)	Meeting Reminder (notifikasi terjadwal); merge ke `main`
M3 (Habib)	Pemisahan UI dan logika ke Model–Service–ViewModel	Menghubungkan layar konfirmasi ke alur, koneksi backend, dual-confirmation antar dua akun, asset locking, hapus/batal tawaran, Barter Alert
M4 (Fadel)	Integrasi dengan server sungguhan (saat ini dapat memakai mode lokal)	Pemindai QR (`mobile_scanner`) dan verifikasi, riwayat & bukti serah terima, ulasan & reputasi, Handover Success Alert; merge ke `main`
M5 (Racha)	Penyesuaian ke PRD v1.3	Merangkai Provider & navigasi di aplikasi; koneksi backend; menghapus Digital Claim Pass dan rekaman suara (di luar scope PRD v1.3); memakai listing Hibah dari M1

1.4 Flow Utama yang Sudah Dapat Berjalan

Flow	Branch	Langkah	Prasyarat
A. Masuk aplikasi	`main`	Splash → Onboarding → Registrasi akun → Login → MainScreen dengan 4 tab	Backend autentikasi berjalan (emulator mengakses `10.0.2.2`)
B. Pengajuan barter	`main`	Beranda → ketuk barang → pilih barang sendiri → Konfirmasi Pilihan → isi cash top-up → validasi → *loading* → SnackBar sukses → kembali	Sudah login
C. Titik temu & pertemuan	`modul-bayu`	Beranda → Direktori Titik Temu (peta + jarak GPS) → detail titik → Ajukan Pertemuan → Pertemuan Saya → detail → konfirmasi/ tolak/batal/hapus → Buka Rute	Izin lokasi (opsional; tanpa izin daftar tetap tampil)

Flow	Branch	Langkah	Prasyarat
D. Sesi QR serah terima	`modul-fadel`	Profil → Serah Terima QR → token & hitung mundur 5 menit → status dicek berkala → batalkan atau buat ulang sesi	Berjalan dengan atau tanpa backend (mode lokal)

Panduan demo langsung: jalankan backend autentikasi, lalu `flutter run` pada emulator Android. Gunakan branch sesuai kolom di atas untuk masing-masing flow. Layar Modul 1 dan Modul 5 sudah ada di branch masing-masing, tetapi belum dapat dibuka dari alur aplikasi sampai dirangkai ke navigasi.

1.5 Pekerjaan Berikutnya

Prioritas	Pekerjaan	PJ	Target
1	Merge `modul-bayu` dan `modul-fadel` ke `main` melalui PR secara berurutan, lalu menyelesaikan konflik di `home_screen.dart`	Bayu, Fadel, Habib	20 Okt
2	Menyatukan alamat server (base URL dan port) ke satu konfigurasi bersama	Bayu, Habib	20 Okt
3	Merangkai Modul 1 ke aplikasi (Provider di `main.dart`, tab Katalog, navigasi Tambah Listing) dan menyiapkan mode data lokal selama backend Items belum siap, karena Items menjadi dasar seluruh jalur transaksi	Naufal (backend Items: Bayu)	22 Okt
4	Melengkapi autentikasi: auto-login, logout menghapus token, profil dari data akun	Semua	22 Okt
5	Menyesuaikan Modul 5 ke PRD v1.3 dan merangkainya ke navigasi aplikasi	Racha	25 Okt
6	Model–Service–ViewModel Modul 3, lalu koneksi API barter	Habib	26 Okt
7	Pemindai QR, Meeting Reminder, dan notifikasi tiap modul	Fadel, Bayu, semua	Sesuai timeline (s.d. 11 Nov)

2. Kendala & Solusi

No.	Masalah	Penyebab	Solusi	Hasil	Status
1	Dosen menilai scope PRD awal terlalu luas, notifikasi belum konsisten dengan batasan teknis, dan peran pengguna belum jelas	PRD v1.0 memasukkan marketplace, peta persebaran, barter, hibah, QR terenkripsi, dan notifikasi instan sekaligus	PRD direvisi menjadi v1.1–v1.3: satu masalah utama dengan tiga jalur dalam satu alur, peran Pemilik/ Peminat, notifikasi tiga jenis pemicu, prioritas [W]/[O], dan fitur yang tidak esensial dipangkas	Setiap anggota tetap memegang satu modul dengan CRUD dan notifikasi, tetapi beban kerja lebih realistis	Selesai
2	Notifikasi antar pengguna tidak dapat dikirim instan	Proyek dilarang memakai Firebase/ FCM, sedangkan `flutter_local_notifications` hanya berjalan di perangkat sendiri	Notifikasi dibedakan menjadi terjadwal lokal, langsung lokal, dan berbasis sinkronisasi (aplikasi memeriksa server saat aktif)	Desain notifikasi sesuai batasan teknis dan sudah tercatat di PRD 2.8	Selesai (desain), implementasi berjalan

No.	Masalah	Penyebab	Solusi	Hasil	Status
3	Aplikasi gagal dikompilasi setelah modul autentikasi digabung ke `main`: `Target of URI doesn't exist: 'services/auth_service.dart'`	Layar login/registrasi dibuat ketika file layar masih di `lib/`; setelah restrukturisasi MVVM file pindah ke `lib/views/`, sehingga path import relatif menjadi salah	Import diperbaiki menjadi `../services/auth_service.dart` dan import yang tidak terpakai dihapus (commit 786ef00)	`flutter analyze` dari 4 error menjadi "No issues found"	Selesai
4	Peringatan API usang pada pemilihan barang barter (`groupValue`/`onChanged` pada `Radio`)	API tersebut dinyatakan *deprecated* sejak Flutter 3.32	Dimigrasi ke `RadioGroup` (lihat refactoring R2)	Peringatan hilang, perilaku tetap sama	Selesai
5	Login bergantung pada backend dan alamat server berbeda untuk tiap lingkungan (emulator, web, HP fisik)	Emulator Android mengakses komputer lewat `10.0.2.2`, web lewat `localhost`, sedangkan HP fisik memerlukan IP jaringan atau `adb reverse`	Bayu menambahkan deteksi platform dengan `kIsWeb`; Fadel menambahkan mode lokal di `HandoverService` agar layar tetap dapat diuji saat server mati	Pengembangan UI tidak terhambat server; namun ditemukan port yang belum seragam (lihat audit A2)	Sebagian, dilanjutkan
6	Modul saling bergantung, sementara API Items (Modul 1) belum tersedia	Seluruh jalur transaksi membutuhkan `item_id` dari Modul 1; layar Modul 1 sudah memanggil `/api/items`, tetapi backend-nya belum dibuat	Setiap modul dikembangkan dengan data lokal/dummy (Bayu: repository lokal, Fadel: mode lokal, Habib: data dummy), sehingga pengerjaan berjalan paralel	Modul 2, 3, dan 4 dapat didemonstrasikan tanpa menunggu API Items	Berjalan; integrasi menunggu API Items
7	Modul 5 masih memuat fitur yang sudah dikeluarkan dari scope (Digital Claim Pass, rekaman suara dengan paket `record`)	Modul dikerjakan 5 Oktober, sebelum revisi PRD (11–13 Oktober)	Penyesuaian ke PRD v1.3: fitur tersebut dihapus dan barang hibah memakai listing Modul 1	—	Direncanakan
8	Dua branch mengubah file yang sama (`home_screen.dart` di `modul-bayu` dan `modul-fadel`); `modul-fadel` juga menyentuh layar barter untuk integrasi	Titik masuk fitur ditempatkan di Beranda/Profil oleh beberapa anggota	Merge dilakukan berurutan lewat PR dan dikoordinasikan di grup sesuai TEAM_GUIDELINES	—	Direncanakan (prioritas 1)

3. Code Audit & Refactoring

3.1 Metode Audit

Audit dilakukan pada 13–18 Oktober 2026 terhadap `main` dan seluruh branch modul dengan cara: 1. Menjalankan `flutter analyze` dan test di setiap branch. 2. Memeriksa kepatuhan terhadap arsitektur MVVM dan aturan *low coupling* di `docs/panduan/TEAM_GUIDELINES.md`. 3. Mencari kode berulang, file yang terlalu panjang, nilai konfigurasi yang tersebar, dan ketidaksesuaian dengan PRD v1.3.

3.2 Temuan Audit

ID	Temuan	Lokasi	Dampak	Tindak Lanjut
A1	Data dummy dan logika (validasi, simulasi kirim) berada langsung di dalam View tanpa ViewModel	`home_screen.dart` baris 301; `barter_list_screen.dart` baris 54; `barter_item_selection_sheet.dart` baris 23; `barter_negotiation_screen.dart`	Melanggar MVVM, sulit dihubungkan ke API, dan sulit diuji	Refactoring Modul 3 ke Model–Service–ViewModel
A2	Alamat server ditulis berulang di beberapa service dengan port berbeda	`auth_service.dart` (`main`: 3000, `modul-bayu`: 5000); `handover_service.dart` (3000); `item_service.dart` (3000)	Koneksi gagal setelah branch digabung	Satu konfigurasi/ `ApiClient` bersama (dapat memakai `ApiClient` dari Modul 5 sebagai dasar)
A3	`AuthService` mengurus panggilan HTTP sekaligus penyimpanan token, dan mengembalikan `Map` alih-alih model	`lib/services/auth_service.dart`	Tanggung jawab bercampur, rawan salah ketik kunci	Pisahkan penyimpanan sesi dan tambahkan model `User`
A4	File layar sangat panjang	`serah_terima_qr_screen.dart` (1.623 baris), `safe_meet_directory_screen.dart` (721), `meetup_form_screen.dart` (602)	Sulit dibaca dan dijelaskan saat code review	Dipecah menjadi widget-widget kecil
A5	Logout hanya berpindah ke Login tanpa menghapus token; `isLoggedIn()` tidak dipakai	`profile_screen.dart` baris 130	Tidak memenuhi AC-A3/AC-A4 PRD	Perbaikan bug (bukan refactoring)
A6	Pengguna login ditulis langsung di repository	`meetup_repository.dart` (`currentUserId = 1`)	Belum memakai sesi login sesungguhnya	Ambil dari sesi Modul Pendukung
A7	Fitur di luar scope PRD v1.3	`modul-racha`: paket `record` (mikrofon), Digital Claim Pass	Bertentangan dengan batasan hardware PRD	Lihat Kendala No. 7
A8	Struktur folder belum MVVM, import rusak, API usang, `context` dipakai setelah sheet ditutup	`lib/`, `login_screen.dart`, `register_screen.dart`, `barter_item_selection_sheet.dart`	Kode sulit dikembangkan, error kompilasi, peringatan analyzer	**Sudah di-refactor**: R1–R3 di bawah

ID	Temuan	Lokasi	Dampak	Tindak Lanjut
A9	Temuan analyzer di Modul 1: import tidak terpakai, API usang (`Radio.groupValue/onChanged`, `DropdownButtonFormField.value`, `Switch.activeColor`, `withOpacity`), dan `if` tanpa kurung kurawal	`modul-naufal`: `item_service.dart`, `item_viewmodel.dart`, `add_listing_screen.dart`, `catalog_screen.dart`, `item_detail_screen.dart`	Peringatan analyzer dan risiko saat Flutter diperbarui	Diperbaiki dengan pola yang sama seperti R2 (`RadioGroup`) dan `withValues()` sebelum merge

3.3 Refactoring yang Sudah Dilakukan (Before–After)

R1. Restrukturisasi Folder ke Pola MVVM (commit 93fdca4)

Masalah: semua layar berada langsung di `lib/` bercampur dengan `main.dart`. Tidak ada tempat yang jelas untuk ViewModel, model, dan service, padahal TEAM_GUIDELINES mewajibkan MVVM.

Sebelum:

```
lib/
├── main.dart              // import 'splash_screen.dart';
├── home_screen.dart
├── login_screen.dart
├── main_screen.dart
├── onboarding_screen.dart
├── profile_screen.dart
├── register_screen.dart
└── splash_screen.dart
```

Sesudah:

```
lib/
├── main.dart              // import 'views/splash_screen.dart';
└── views/                 // hanya kode UI
    ├── home_screen.dart
    ├── login_screen.dart
    ├── main_screen.dart
    ├── onboarding_screen.dart
    ├── profile_screen.dart
    ├── register_screen.dart
    └── splash_screen.dart
```

Alasan dan hasil: isi file layar tidak diubah (hanya dipindahkan), sehingga fungsi aplikasi tetap sama. Lapisan UI kini terpisah, dan struktur ini menjadi dasar folder berikutnya: `services/` (integrasi API, PR #2) serta subfolder per modul seperti `views/barter/` dan `views/safe_meet/`. Setelah restrukturisasi, import relatif di layar autentikasi sempat salah alamat dan diperbaiki di commit 786ef00 (Kendala No. 3).

R2. Migrasi Pemilihan Barang dari `Radio` Usang ke `RadioGroup` (commit 786ef00)

Masalah: setiap `Radio` menyimpan sendiri `groupValue` dan `onChanged`, yang sudah *deprecated* sejak Flutter 3.32. `flutter analyze` menampilkan peringatan, dan logika perubahan pilihan tersebar di setiap item.

Sebelum (`barter_item_selection_sheet.dart`):

```
ListView.separated(
  itemBuilder: (context, index) {
    ...
    Radio<int>(
      value: index,
      groupValue: _selectedIndex,          // deprecated
      onChanged: (value) {                 // deprecated, ditulis di setiap item
        setState(() {
          _selectedIndex = value!;
        });
      },
      activeColor: const Color(0xFF0D9488),
    ),
  },
)
```

Sesudah:

```
RadioGroup<int>(
  groupValue: _selectedIndex,              // state pilihan dikelola di satu tempat
  onChanged: (value) {
    setState(() {
      _selectedIndex = value!;
    });
  },
  child: ListView.separated(
    itemBuilder: (context, index) {
      ...
      Radio<int>(
        value: index,                      // item hanya mendeklarasikan nilainya
        activeColor: const Color(0xFF0D9488),
      ),
    },
  ),
)
```

Alasan dan hasil: perilaku pemilihan barang tetap sama, tetapi pengelolaan pilihan kini berada di satu tempat (`RadioGroup`), item lebih sederhana, dan peringatan analyzer hilang.

R3. Navigasi Aman dari Bottom Sheet dan Pembersihan Import (commit 786ef00)

Masalah: setelah `Navigator.pop(context)` menutup bottom sheet, `context` milik sheet tersebut dipakai lagi untuk `Navigator.push`. `context` itu sedang dilepas dari pohon widget, sehingga berpotensi error. Selain itu ada import yang tidak terpakai.

Sebelum:

```
import 'barter_confirmation_screen.dart';   // tidak terpakai (barter_negotiation_screen.dart)
import 'main_screen.dart';                  // tidak terpakai (register_screen.dart)

onPressed: () {
  Navigator.pop(context); // Close sheet
  Navigator.push(
    context,                                // context sheet yang sudah ditutup
    MaterialPageRoute(builder: (context) => const BarterNegotiationScreen()),
  );
},
```

Sesudah:

```
onPressed: () {
  // Ambil Navigator sebelum sheet ditutup, karena context sheet tidak lagi aktif setelah pop
  final navigator = Navigator.of(context);
  navigator.pop(); // Close sheet
  navigator.push(
    MaterialPageRoute(builder: (context) => const BarterNegotiationScreen()),
  );
},
```

Alasan dan hasil: alur tetap sama (sheet tertutup lalu form negosiasi terbuka), tetapi tidak lagi bergantung pada `context` yang sudah tidak aktif. Import yang tidak dipakai dihapus sehingga ketergantungan antar file lebih jelas.

3.4 Refactoring Berikutnya (Berdasarkan Temuan Audit)

- **A1 → Modul 3 ke MVVM:** data dan validasi dipindahkan dari View ke `BarterDeal` (model), `BarterService` (API/mock), dan `BarterViewModel`.
- **A2 → Konfigurasi server bersama:** satu `ApiClient` untuk base URL, header JWT, dan batas waktu request, dipakai semua service.
- **A3 → Pemisahan `AuthService`:** penyimpanan sesi dipisah dan model `User` ditambahkan.
- **A4 → Pemecahan layar panjang:** `serah_terima_qr_screen.dart` dan layar Modul 2 dipecah menjadi widget kecil.

4. Koordinasi Tim

4.1 Pembagian Pekerjaan

Anggota	Modul Flutter	Backend	Tanggung Jawab Tambahan
Naufal Baihaqi Zachwan	M1 Listing & Kondisi Fisik	—	UI autentikasi (bersama)
Bayu Mutawakkil	M2 Safe-Meet Point & Pertemuan	Ya (Items, Meetups, Handover & Reviews)	Integrasi autentikasi ke backend
Muhammad Habib	M3 Barter & Cash Top-Up	Ya (Safe-Meet, Barter, Claims, sinkronisasi)	Repository, PRD, timeline, panduan tim, review & merge PR
Fadel Muhammad	M4 Serah Terima QR & Reputasi	—	UI autentikasi (bersama)
Muhammad Racha Ardiwinata	M5 Hibah & Klaim	—	AuthService (bersama)

Rincian jadwal dan to-do tiap anggota ada di `docs/perencanaan/CampuShift_Timeline_v4.xlsx`.

4.2 Progress dan Kontribusi Masing-Masing Anggota

Kontribusi diambil dari riwayat commit repository per 18 Oktober 2026.

Anggota	Bukti Kontribusi (commit)	Progress
Bayu Mutawakkil	881fe16, 2c3a16b (splash, onboarding, login, register); e635b5f (integrasi login & register dengan backend, PR #2); 4289fb5, 72b4cbc (pembaruan AuthService & layar autentikasi); f3d8713 (Modul 2: 5 layar safe-meet, model, `LocationService`, `MapsLauncherService`, `HaversineHelper`, `MeetupRepository`)	Modul 2 paling lengkap, belum terhubung backend dan belum di-merge
Muhammad Habib	44dee78 (inisialisasi repository); 93fdca4 (restrukturisasi MVVM & folder docs); 9c8ad1c, fa3f845, 786ef00 (Modul 3, perbaikan integrasi & refactoring); fe3ab62, 287efa5 (PRD v1.1, timeline v4, README); merge PR #3 dan #4	Modul 3: UI dan alur pengajuan berjalan di `main`; MVVM dan backend berikutnya
Fadel Muhammad	add87a0 (Modul 4 FR-17: model token, `HandoverService` dengan mode lokal, layar Serah Terima QR, 5 test, integrasi dari Profil dan layar barter)	FR-17 selesai di branch, FR-18 s.d. FR-21 berikutnya
Muhammad Racha Ardiwinata	ebe610d (Modul 5: 2 model, `ApiClient`, 3 service, 2 ViewModel, 4 layar)	Struktur MVVM ada; perlu disesuaikan ke PRD v1.3 dan dirangkai ke aplikasi

Anggota	Bukti Kontribusi (commit)	Progress
Naufal Baihaqi Zachwan	0deea1a, 18 Okt (Modul 1: `ItemModel`, `ItemService` dengan GET katalog dan POST listing multipart, `ItemViewModel`, serta 3 layar: Katalog, Detail Barang, Tambah Listing dengan kamera dan validasi BR-01 s.d. BR-03)	UI dan MVVM inti selesai di branch; belum dirangkai ke aplikasi dan backend Items belum tersedia

4.3 Cara Tim Berkoordinasi

- **Branch per modul dan Pull Request.** Setiap anggota bekerja di `modul-[nama]`, dan perubahan masuk ke `main` hanya lewat PR: #2 (integrasi autentikasi, Bayu), #3 (revisi PRD & timeline, Habib), #4 (Modul 3, Habib).
- **Satu acuan bersama.** PRD v1.3 (`docs/prd/prd.md`) menjadi acuan requirement, aturan bisnis, siklus status, dan pembagian CRUD tiap modul. Timeline v4 berisi to-do per anggota.
- **Aturan kolaborasi tertulis.** `docs/panduan/TEAM_GUIDELINES.md` mengatur penamaan branch, larangan push langsung ke `main`, MVVM, komunikasi antar modul lewat ID, perubahan status barang hanya oleh server, dan kewajiban AI Usage Log.
- **Penanganan pekerjaan yang saling berkaitan:**
  1. *Revisi PRD (11–13 Okt):* setelah umpan balik dosen, pembagian modul disesuaikan bersama (misalnya listing Hibah dipindah ke Modul 1 dan profil reputasi ke Modul 4) dan dibagikan lewat PR #3.
  2. *Integrasi autentikasi:* layar autentikasi dari Bayu digabung lewat PR #2; error import setelah penggabungan diperbaiki Habib di 786ef00.
  3. *Integrasi Modul 3 → Modul 4:* Fadel menyambungkan daftar tawaran barter dan tombol Setuju & Kunci Kesepakatan ke layar Serah Terima QR, sesuai urutan alur barter → serah terima. Layar konfirmasi barter (Modul 3) masih perlu dihubungkan ke alur oleh Habib.
  4. *Titik integrasi dari Modul 1:* layar Detail Barang milik Naufal sudah menyediakan tombol menuju Modul 3 (Tukar/Barter), Modul 2 (Ajukan COD Temu), dan Modul 5 (Ajukan Klaim); navigasinya disambungkan setelah modul-modul tersebut di-merge.
  5. *Ketergantungan data:* sambil menunggu API Items, setiap modul memakai data lokal/dummy dengan bentuk data yang sama seperti rancangan PRD agar mudah diganti ke API.

4.4 Catatan Koordinasi untuk Tahap Berikutnya

- Modul 1 baru masuk pada 18 Oktober dan belum dirangkai ke aplikasi, padahal menjadi dasar seluruh jalur transaksi. Perangkaian dan backend Items perlu didahulukan.
- `modul-naufal` juga mengubah file di `docs/` (PDF PRD), sehingga perlu diselaraskan dengan dokumen terbaru di `main` saat merge.
- `modul-bayu` dan `modul-fadel` perlu segera di-merge supaya konflik di `home_screen.dart` tidak membesar.
- Alamat server perlu disepakati satu (port dan base URL) sebelum integrasi.
- AI Usage Log baru tersedia untuk Habib (`docs/ai_logs/habib_logs.md`). Anggota lain perlu membuat log masing-masing, dan refactoring di commit 786ef00 perlu dicatat di log Habib.

Lampiran A: Bukti Aplikasi Berjalan

Bukti utama berupa **rekaman layar per modul** (link video) yang menunjukkan interaksi, perubahan state, dan navigasi, dilengkapi tangkapan layar. Rekaman Pendukung memakai login asli ke backend. Rekaman modul lain boleh memakai tombol *mode uji* (masuk tanpa server, hanya tersedia saat debug) agar demo lebih cepat, dan hal ini disebutkan di kolom keterangan.

No.	Modul / Alur	Yang Ditunjukkan	Branch	Bentuk & Link
1	Pendukung: masuk aplikasi (Flow A)	Splash → Onboarding → Registrasi → login asli ke backend → MainScreen; pesan saat login gagal	`main`	Video + tangkapan layar Login — [link video]
2	M3 Barter: pengajuan barter (Flow B)	Pilih barang sendiri → top-up dikosongkan (pesan validasi) → isi benar → *loading* → SnackBar → kembali; tab Barter	`main`	Video + tangkapan layar form negosiasi — [link video]

No.	Modul / Alur	Yang Ditunjukkan	Branch	Bentuk & Link
3	M1 Listing	Tambah Listing: foto kamera, simpan dengan 1 foto ditolak, validasi judul/deskripsi; Katalog: pencarian, filter, pesan galat saat server belum tersedia; Detail Barang	`modul-naufal`	Video + tangkapan layar — direkam setelah modul dirangkai ke navigasi (target 22 Okt) — [link video]
4	M2 Safe-Meet (Flow C)	Peta & jarak GPS → detail titik → ajukan pertemuan (waktu < 1 jam ditolak) → Pertemuan Saya → konfirmasi/batal/hapus → Buka Rute	`modul-bayu`	Video + tangkapan layar direktori — [link video]
5	M4 Serah Terima QR (Flow D)	Layar QR → hitung mundur → batalkan sesi → buat ulang	`modul-fadel`	Video + tangkapan layar hasil `flutter test` (5 lulus) — [link video]
6	M5 Hibah	Katalog hibah → form klaim (justifikasi < 100 karakter ditolak) → daftar/detail klaim	`modul-racha`	Video + tangkapan layar — direkam setelah Provider dan navigasi dirangkai (target 25 Okt) — [link video]
7	Kualitas kode	Hasil `flutter analyze` setiap branch	Semua	Tangkapan layar terminal
8	Refactoring R1–R3	Diff before–after commit 93fdca4 dan 786ef00	`main`	Tangkapan layar halaman commit di GitHub
9	Koordinasi tim	Daftar Pull Request #2–#4, daftar branch, riwayat commit	—	Tangkapan layar GitHub

Catatan: video diunggah ke Google Drive dengan akses "Siapa saja yang memiliki link" atau YouTube (*unlisted*), lalu link-nya ditempel pada kolom terakhir.